

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задания	2
1.1. Комбинаторика для «чайников».	
Задачи по комбинаторике. Примеры	
решений	2
2. Ответы	4
2.1. Комбинаторика для «чайников».	
Задачи по комбинаторике. Примеры	
решений	4

1. Задания

1.1. Комбинаторика для «чайников». Задачи по комбинаторике.

Примеры решений

1. Сколькими способами можно рассадить 5 человек за столом?
2. Сколько четырёхзначных чисел можно составить из четырёх карточек с цифрами 0, 5, 7, 9?
3. В ящике находится 15 деталей. Сколькими способами можно взять 4 детали?
4. Сколькими способами из колоды в 36 карт можно выбрать 3 карты?
4. (со звёздочкой) В шахматном турнире участвует k человек и каждый с каждым играет по одной партии. Сколько всего партий сыграно в турнире?
5. Боря, Дима и Володя сели играть в «очко». Сколькими способами им можно сдать по одной карте? (колода содержит 36 карт)
6. В студенческой группе 23 человека. Сколькими способами можно выбрать старосту и его заместителя?
7. Студенческая группа состоит из 23 человек, среди которых 10 юношей и 13 девушек. Сколькими способами можно выбрать двух человек одного пола?
8. Сколько существует трёхзначных чисел, которые делятся на 5?
9. Сколько существует выигрышных комбинаций из 2 карт при игре в «очко»? Для тех, кто не знает: выигрывает комбинация $10 + \text{ТУЗ}$ (11 очков) = 21 очко, и давайте будем считать выигрышной комбинацию из двух тузов. (порядок карт в любой паре не имеет значения)
10. У Васи дома живут 4 кота.
 - а) Сколькими способами можно рассадить котов по углам комнаты?
 - б) Сколькими способами можно отпустить гулять котов?
 - в) Сколькими способами Вася может взять на руки двух котов (одного на левую, другого – на правую)?
11. В лифт 12-этажного дома сели 3 пассажира. Каждый независимо от других может выйти на любом (начиная со 2-го) этаже. Сколькими способами:
 - 1) пассажиры могут выйти на одном и том же этаже (порядок выхода не имеет значения);
 - 2) два человека могут выйти на одном этаже, а третий – на другом;
 - 3) люди могут выйти на разных этажах;

- 4) пассажиры могут выйти из лифта?
12. Сколько различных буквосочетаний можно получить перестановкой карточек со следующими буквами: К, О, Л, О, К, О, Л, Ь, Ч, И, К?
13. Алексей занимается спортом, причём 4 дня в неделю – лёгкой атлетикой, 2 дня – силовыми упражнениями и 1 день отдыхает. Сколькими способами он может составить себе расписание занятий на неделю?
14. В студенческой столовой продают сосиски в тесте, ватрушки и пончики. Сколькими способами можно приобрести пять пирожков?
15. В кошельке находится достаточно большое количество 1-, 2-, 5- и 10-рублёвых монет. Сколькими способами можно извлечь три монеты из кошелька?
16. Сколько существует четырёхзначных пин-кодов?
17. Согласно государственному стандарту, автомобильный номерной знак состоит из 3 цифр и 3 букв. При этом недопустим номер с тремя нулями, а буквы выбираются из набора А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х (используются только те буквы кириллицы, написание которых совпадает с латинскими буквами).
18. Серия трамвайных билетов содержит 1 млн. штук с номерами от 000000 до 999999. Найти количество билетов, которые содержат:
- а) три семёрки подряд, а остальные цифры одинаковые,
 - б) три семёрки подряд, остальные цифры – другие;
 - в) ровно три семёрки (на любых местах).
19. У Васи дома живут 4 кота. После завтрака любой кот может уйти гулять или остаться дома.
- а) Сколькими способами могут уйти гулять коты?
 - б) ...если каждый из них может выйти на улицу, как через дверь, так и через окно?
20. В коридоре стоит шеренга из 7 студентов. По команде каждый из них должен произвольно поднять одну руку или одну ногу.
- а) Сколькими способами они могут это сделать?
 - б) ... если разрешается поднять любое количество рук / ног? (одновременное поднятие двух рук и двух ног (прыжок) тоже считается комбинацией).

2. Ответы

2.1. Комбинаторика для «чайников». Задачи по комбинаторике.

Примеры решений

1. 120
2. 18
3. 1365
4. 7140
4. (со звёздочкой) $\frac{k(k-1)}{2}$
5. 42840
6. 506
7. 123
8. 180
9. 22
10. а) 24, б) 15, в) 12
11. 1) 11; 2) 330; 3) 990; 4) 1331
12. 554400
13. 105
14. 21
15. 20
16. 10000
17. 1726272
18. а) 37; б) 2916; в) 14580
19. а) 15, б) 80
20. а) 16384; б) 170859375